КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Базы данных»

Вариант 19

Выполнил: Лузан Роман

Группа: в5130904/40321

Вариант 19

Определить номера проектов, в которых используется по крайней мере одна деталь, имеющаяся у поставщика с номером `S1`.

Обозначения

Используется классическая схема поставок:

- $S(S\#, SNAME, STATUS, CITY)$ — поставщики;
- $P(P\#, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY)$ — детали;
- $J(J\#, JNAME, CITY)$ — проекты;
- $SPJ(S\#, P\#, J\#, QTY)$ — поставки деталей поставщиками для проектов.

Атрибуты $S\#$, $P\#$ и $J\#$ являются номерами поставщика, детали и проекта соответственно. Имена проектов хранятся в отношении J в атрибуте $JNAME$.

Реляционная алгебра

Обозначим две копии отношения поставок через SPJ_1 и SPJ_2. Первая копия задаёт детали, имеющиеся у поставщика `S1`; вторая связывает эти детали с проектами, где они используются. Проекция возвращает номера проектов без повторов:

$$\pi_{SPJ_2.J\#}\Big(\sigma_{SPJ_1.S\#=\text{'}S1\text{'}\wedge SPJ_1.P\#=SPJ_2.P\#}(\rho_{SPJ_1}(SPJ)\times\rho_{SPJ_2}(SPJ))\Big).$$

Реляционное исчисление

Номер проекта включается в результат, если существует поставка детали этому проекту и существует поставка той же детали от поставщика `S1`:

$$\{\, t.J\# \mid SPJ(t) \wedge \exists u\,(SPJ(u) \wedge u.S\# =' S1' \wedge u.P\# = t.P\#)\,\}.$$

Запрос SQL

```
SELECT DISTINCT project_supply."J#"
FROM "SPJ" AS project_supply
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM "SPJ" AS s1
    WHERE s1."S#" = 'S1'
      AND s1."P#" = project_supply."P#"
)
ORDER BY project_supply."J#";
```

Условие `EXISTS` проверяет, что деталь из поставки проекта также присутствует среди деталей, поставляемых `S1`. `DISTINCT` оставляет каждый номер проекта в результате один раз.

Результат

В стандартном учебном наборе данных детали поставщика `S1` используются в проектах:

Номер проекта
J1
J4

Ответ

Номера проектов, в которых используется хотя бы одна деталь, имеющаяся у поставщика `S1`: **J1, J4**.